



壹、前言

● 研究動機

隨著科技日漸進步，手機也越來越普及，但相關問題也隨之而來。筆者發現，校園中有不少同學有了沉迷手機而學習效率降低的跡象，而手機內置的系統並不能有效地控制此狀態。而近年來，物聯網越發普及，漸漸地融入進生活。因此，本研究旨在製作一款基於物聯網的物理干預手機盒，用物理鎖住的方法控制手機成癮而影響效率的狀況。

● 研究目的

1. 製作並測試手機盒可用性
2. 測試手機盒是否確實可以控制手機成癮增加效率以及增加的量值

● 研究問題

1. 是否可以用手機上的app遙控手機盒開關鎖？
2. 手機盒上的通訊系統是否可以將兩邊訊息互相傳遞？
3. 手機盒是否真的對手機成癮有控制效果？

貳、研究設備與材料



Firebeetle Esp32-e Dfduino Uno 語音識別模塊 語音合成模塊 nfc模塊



電磁鎖 繼電器 杜邦線 led燈帶 麵包板



Arduino Ide App Inventor Firebase

參、研究過程與方法

● 研究流程



● 軟體編寫

（一）、手機端編寫

本研究使用App Inventor以編寫手機部分，手機部分為裝在家長的手機中的一個app，家長在登錄通過後可通過它給手機盒硬體下達指令，有：開啟、關閉、定時開啟、定時關閉、播放文字。在下達指令後，後臺會根據指令更改Firebase中特定的函數。



（二）、雲端數據庫

本研究使用Google Firebase中的Realtime Database作為雲端數據庫，以傳遞手機中的指令。Firebase中有著數個函數以儲存各種資訊，例如：文本、目前狀態、用戶名、密碼、等等。



肆、研究結果

● 模塊測試

（一）、遙控電磁鎖系統可行性測試

本測試為測試手機遙控電磁鎖是否可正常使用，其中包含在按下按鍵後電磁鎖是否會打開、led是否會變顏色、以及語音合成模塊是否會說“正在解鎖”。

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次
成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功

（二）、雙向通訊系統可行性測試：

本測試為測試雙向通訊系統是否可用正常通訊，其中包含語音合成模塊是否會說出手機端輸入的文字、以及語音識別模塊在聽到語音後是否會傳送至手機端。

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次
成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功

● 硬體製作

（一）、主控板系統

主控板模塊由Esp32和Arduino Uno組成，負責將Firebase中的數據變化轉換為操控硬體的一舉一動。在其中，Esp32負責讀取Firebase中的數據變化，隨後從I²C傳輸至Arduino Uno，Arduino Uno負責在收到訊息後控制硬體。

（二）、電磁鎖系統

電磁鎖模塊含有繼電器和電磁鎖，負責鎖住和解鎖盒子。

（三）、Nfc系統

Nfc模塊起到部分手機端遙控的作用，可以用帶有特定訊息的nfc卡解鎖盒子。

（四）、雙向通訊系統

含有語音合成模塊與語音識別模塊，負責將手機端輸入的信息在手機盒“講”出來，以及將手機盒“聽”到的信息發送至手機端。



app遙控	Firebase	電磁鎖模塊	雙向通訊系統	nfc模塊	led燈帶
成功	成功	成功	成功	成功	成功

整個項目的數個部分都測試成功，均取得了100%的成功率，確保了項目的實用性。

● 對手機成癮效果之測試

（一）、效率提升

本研究將成品交給3個人測試，每個人測2小時，並用寫作業的量、字數、題數、等與預期做對比以計算效率具體提升。



其中A、B、C各代表一個測試人員，其後的“1”和“2”代表第一和第二小時。根據測試數據，三位測試人員在這6小時內效率平均提高了13%。

（三）、nfc模塊可行性測試

本測試為測試nfc模塊是否可正常使用，其中包含在掃描nfc卡片後led是否會變顏色、電磁鎖是否會開、以及手機端是否會收到通知。

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次
成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功	成功

● 手機盒測試

（二）、雙向通訊系統實際測試

本測試為測試雙向通訊系統在實際運用中是否有實際作用。

測試者	是否用到	是否實用
A	是	是
B	是	是
C	是	是

在數據中，三位測試者皆對於雙向通訊系統表示出了實用的態度，皆認為這項功能確實有用並且好用。

伍、結論與討論

● 研究結論

（一）、遠端控鎖隔離盒可行性

1. 遠端控鎖隔離盒可以正常運行，各模塊皆可用。

（二）、遠端控鎖隔離盒對手機成癮之效果

1. 遠端控鎖隔離盒對手機成癮而干擾效率的現象有明顯效果，平均效率提升為13%。
2. 第一次使用遠端控鎖隔離盒效果會較後面更好。

● 未來展望

（一）、優化成本

1. 一些模塊用途有些許重複，替換掉可減少成本。
2. 另一些模塊有功能用不到，可替換成較便宜的以減少成本。

（二）、數據整理

1. 可添加自動整理數據的功能，將手機被鎖的時間等數據繪製成圖表並顯示於手機端。

陸、文獻探討

一、Holzmann, A. D. (2025). The relationship between problematic smartphone use and mental health in adolescents: A systematic review and updated meta analysis [Master's thesis, University of Innsbruck]. Digitale Bibliothek Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. <https://ulb-dok.uibk.ac.at/ulbtirolhs/download/pdf/12084348>

二、Alwazze, M., Harfouch, M., Hasan, M. A., Alqatari, S., AlSaid, A. H., & Alwazze, M. J. (2024). Clinical manifestations' spectrum of smartphone addiction: Moving from an addiction toward a clinical syndrome. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 20, Article e17450179295575. <https://doi.org/10.2174/0117450179295575240520064919>

三、Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.1086/691462>

四、Kushlev, K., & Leita, M. R. (2020). The effects of smartphones on well-being: Theoretical integration and research agenda. Current Opinion in Psychology, 36, 77–82. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.05.001>